

地下结构语义与因果拓扑图

阶段实验结果与当前边界

从全周 LiDAR 学习局部结构语义，
再按时间顺序建立可探索的拓扑图

阶段结论

模型已训练完成；C08 开发与 C09 冻结参数验证的 LiDAR → 结构语义 → 因果拓扑图链路均已跑通。

我们完成的是一条可运行的结构建图链路

目标不是给单帧贴类别，而是让机器人从当前 LiDAR 判断可通方向、分支和结构角色，并把连续观测变成可用于探索的拓扑图。



在线输入

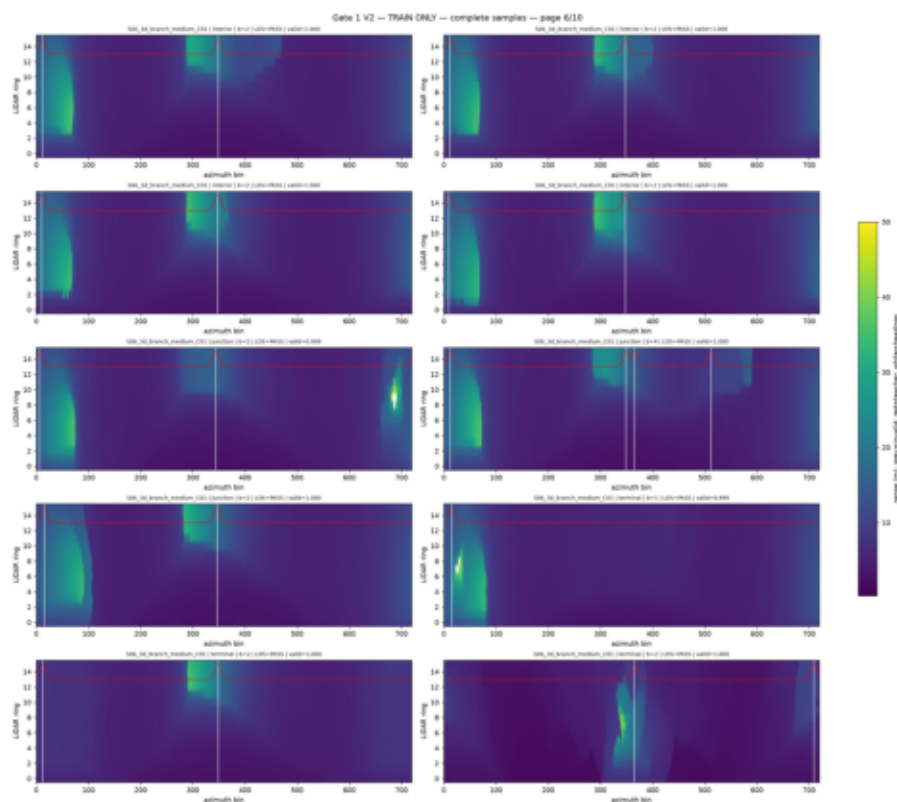
只使用当前 LiDAR 距离和有效位；不读取完整地图、真实拓扑图或未来帧。

离线信息

完整地图只负责产生客观标签、验证传感器位姿和评价最后建立的图。

模型看到的数据是什么样

90 个程序化地下世界 | 80 训练 + 10 验证 | 22,500 个空间位置 | 112,500 帧 LiDAR



怎么看这张图

横轴：360° 水平方向
纵轴：16 条激光线
颜色：首个障碍物距离
白线：正确出口方向

数据隔离

训练和验证按世界分开。
同一地图和相邻帧不会跨 split，
避免把记忆地图当成泛化。

图 1 S06 训练数据页：普通通道、路口与末端使用同一种 LiDAR 输入和客观出口标签。

M1D 同时学习方向、分支数量和结构角色

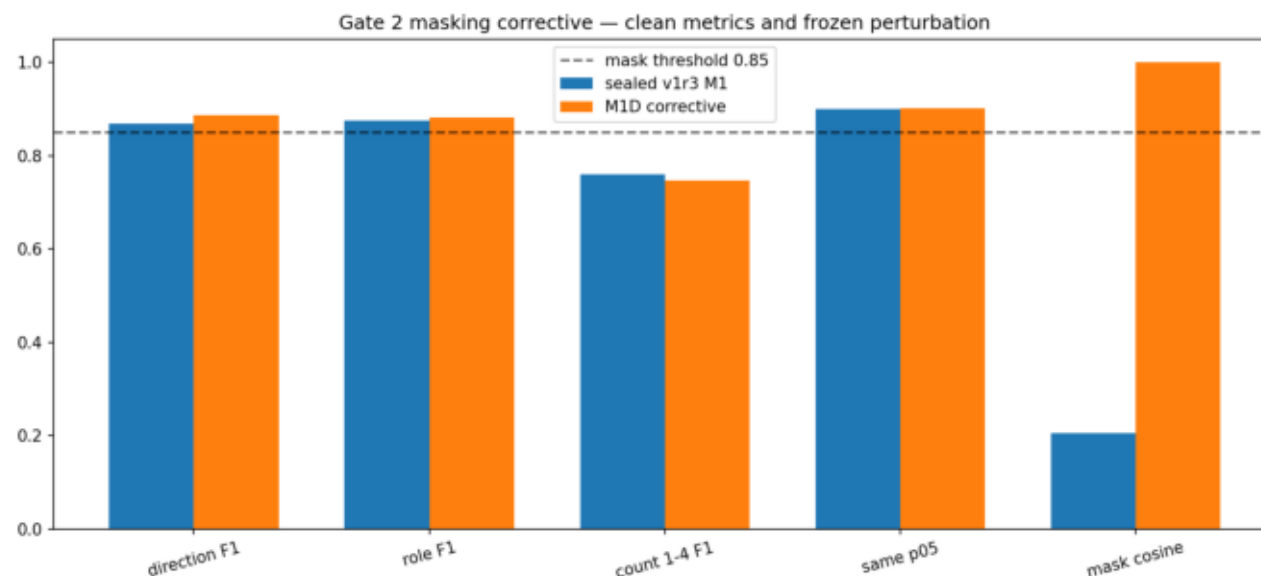


图2 橙色为遮挡修正后的 M1D。方向与角色性能保持稳定，遮挡一致性显著恢复。

方向 F1

0.887

规则基线 0.796

结构角色 F1

0.882

三类角色

分支数量 F1

0.747

只统计 1-4

遮挡一致性

0.9996

修正前约 0.21

模型设计

环形卷积处理 360° 输入，避免首尾方向断开。
共享编码器输出可通方向、分支数量、结构角色和 128 维特征。

关键修正

训练时遮挡部分射线列，使残缺观测下的结构表示仍保持一致。

先保证 LiDAR 位姿物理有效，再谈模型和拓扑

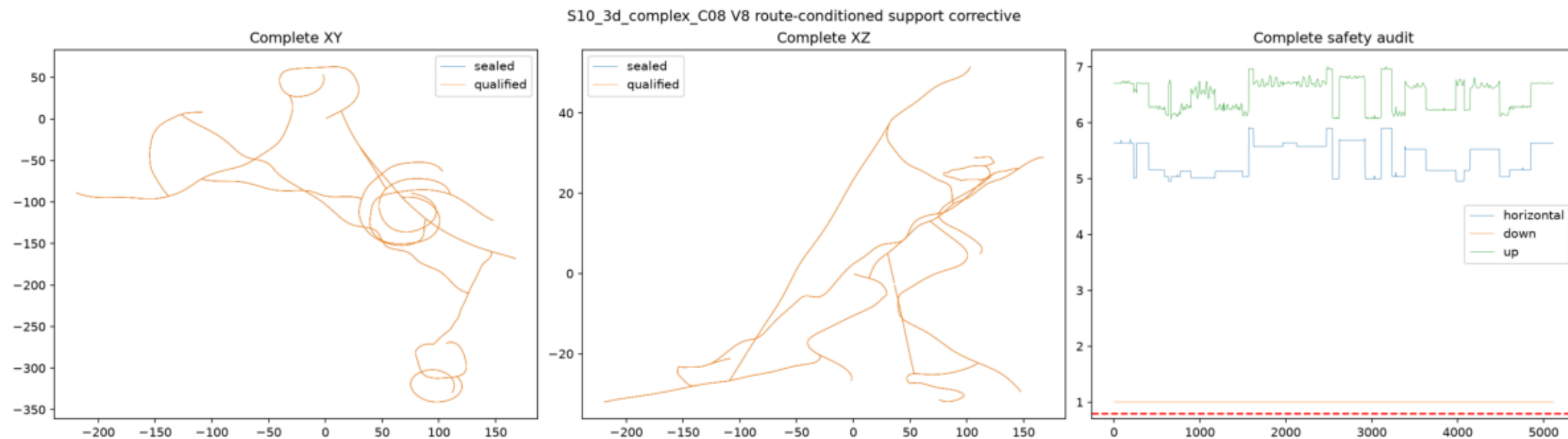


图3 S10 复杂三维场景：左为俯视轨迹，中为高度变化，右为整条轨迹的水平、向下和向上安全距离。

4,773 / 4,773

C08 全部轨迹帧通过

4,307 / 4,307

路口窗口外位姿完全不变

3 档分辨率

0.10 / 0.05 / 0.025 m 结论一致

用途分离

原生网格生成 LiDAR；独立场负责安全资格

拓扑图严格按照轨迹顺序逐帧建立

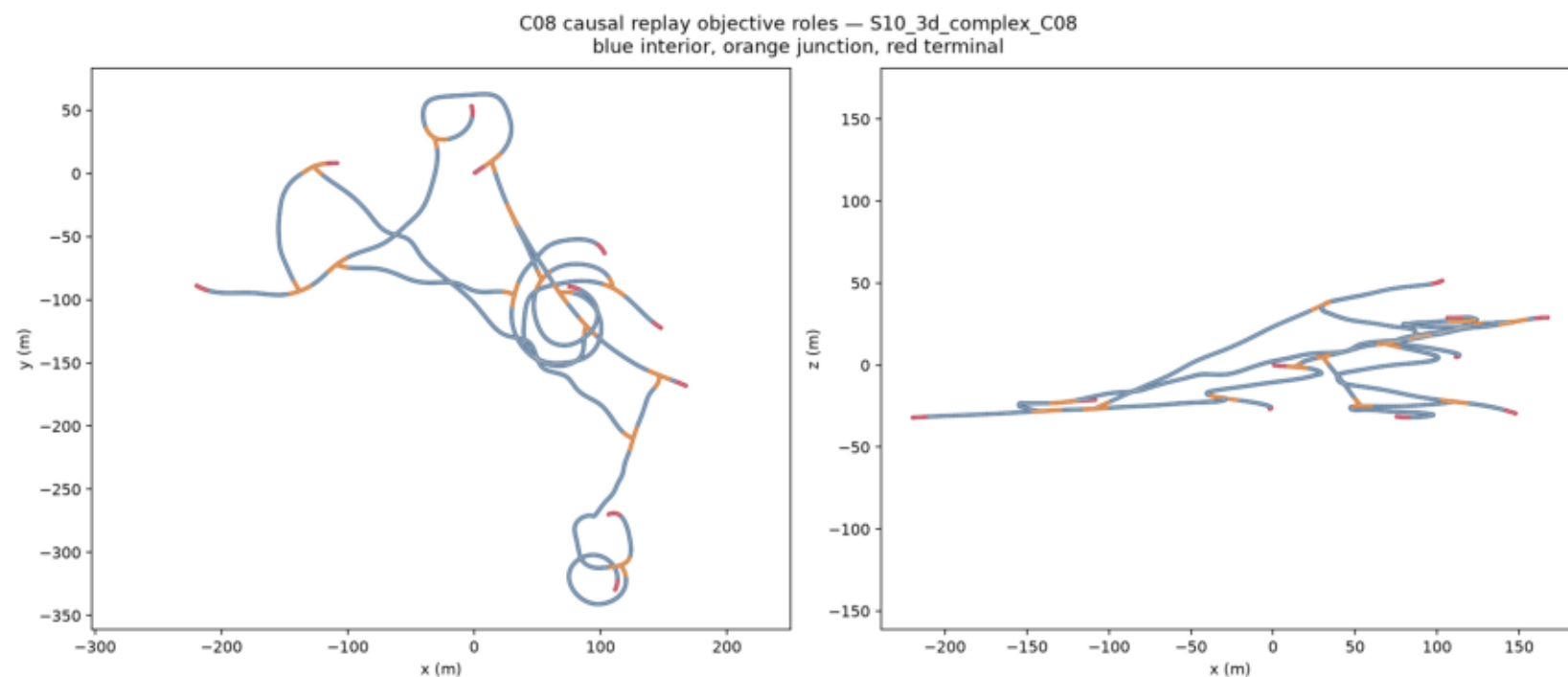
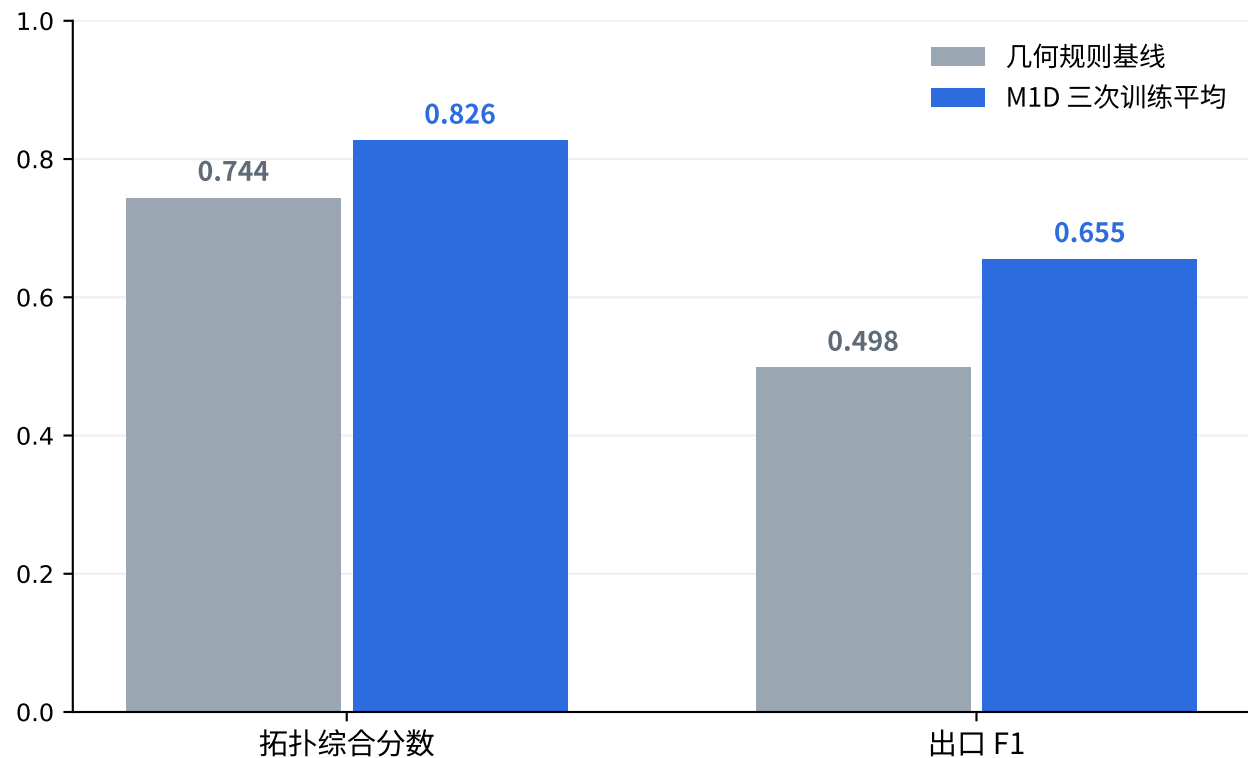


图4 S10 完整回放轨迹：蓝色普通通道、橙色路口、红色末端，覆盖回环、坡道、多高度和分支。

- 1 稳定结构事件**
连续看到分支或结构变化时创建节点
- 2 实际通过后连边**
机器人走过后才形成已验证边
- 3 保存未探索出口**
看见但没走过的方向保留为 exit stub
- 4 控制图规模**
长直通道只保留必要距离锚点
- 5 回访位置合并**
综合距离、角色和出口方向进行关联

学到的结构语义改善了拓扑图质量



4,773 个唯一传感器帧 | 3 个冻结模型 | 14,319 次推理 | 3,645 次因果图回放

主要提升

拓扑综合分数 +0.083

出口 F1 +0.157

没有被破坏的基本性质

图连通率 1.000

已验证边正确率 1.000

必须保留的限制

参数存在近似并列；S10 最弱；并非每个 seed / world 都优于基线。

C09 冻结参数验证：完整流程通过，提升并不均匀

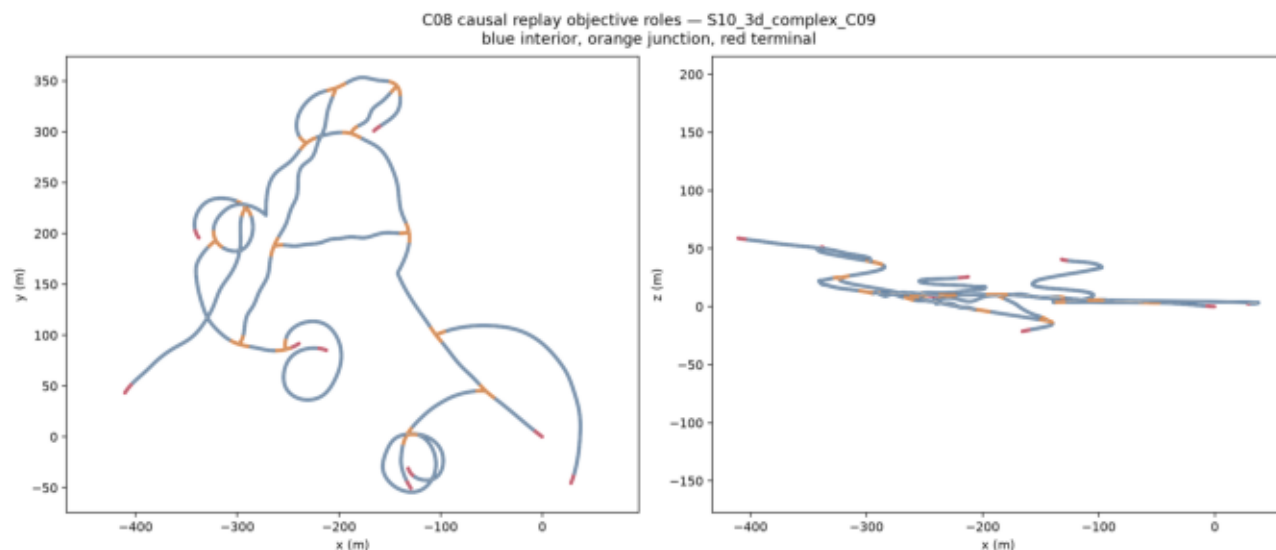
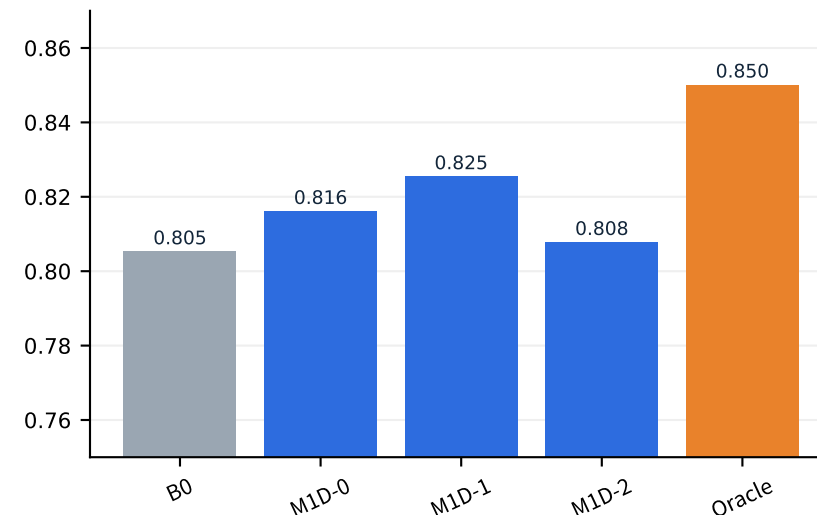


图5 C09 最复杂三维世界的完整客观角色轨迹。

10 个世界平均综合分



15,833

唯一 LiDAR 帧

47,499

冻结模型推理帧

50 / 50

固定参数拓扑回放

1,881 / 1,881

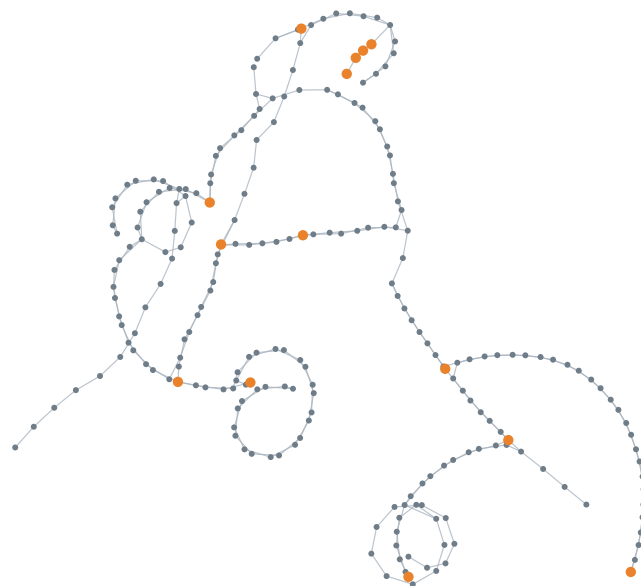
封印文件复核通过

M1D seed1 的综合分最高 (0.825)，但三 seed 平均出口 F1 与 B0 接近，说明跨世界收益存在 seed 和场景差异。

C09 曾参与 checkpoint 选择，因此这里只证明冻结图参数下的验证结果，不是严格端到端未见测试；C10 仍未读取。

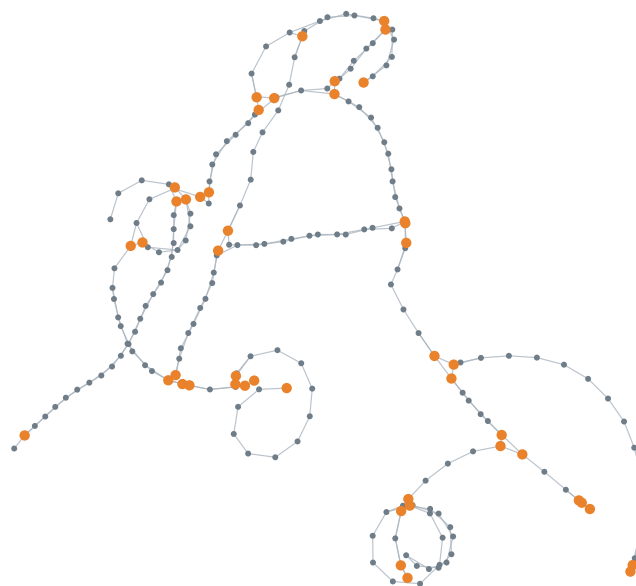
实际生成的拓扑图：S10 三种语义输入对比

规则基线 B0



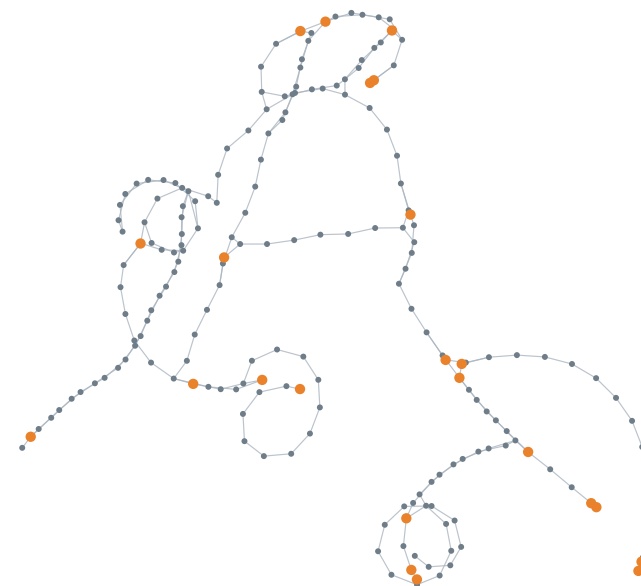
结构节点 14 | 出口 F1 0.444
连通率 1.000 | 验证边正确率 1.000

M1D seed1



结构节点 47 | 出口 F1 0.580
连通率 1.000 | 验证边正确率 1.000

客观语义 Oracle



结构节点 23 | 出口 F1 0.711
连通率 1.000 | 验证边正确率 1.000

灰点为距离锚点，橙点为识别出的路口/末端结构节点，线为机器人实际走过后才建立的已验证边。

三张图都保持全局连通和 100% 的已验证边物理轨迹证据；差异主要来自结构节点数量和出口事件的精确率/召回率。

当前结论与下一步

已经完成

- 正式数据与三次 M1D 训练
- C08 开发参数选择
- C09 15,833 帧几何资格
- C09 推理与 50 次因果建图

已经证明

- 完整流程可执行并封存
- 所有图保持连通
- 已验证边均有物理轨迹
- M1D seed1 综合分优于 B0

尚不能宣称

- M1D 每个 seed 都优于 B0
- C10 严格未见测试结果
- M-TARE 闭环替换收益
- 多机器人探索收益

现阶段最准确的结论

C08 开发与 C09 冻结参数回放均已跑通；C09 上 M1D 最佳 seed 优于 B0，但平均收益不均匀。下一项独立研究决策是是否授权 C10 严格测试。